



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DLH139

Στατιστική Επιχειρήσεων II

Σετ Σημειώσεων 1: Κατανομές Συνεχών Μεταβλητών

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Levine, Szabat and Stephan (2024): Κεφ. 5; Keller and Gaciu (2023): Κεφ. 8; McClave, Benson and Sincich (2026): Κεφ. 4 (Μέρος II)

Περίγραμμα διάλεξης

- Πιθανότητες: Ορισμοί
- Τυχαίες μεταβλητές
- Κατανομές πιθανοτήτων συνεχών μεταβλητών
- Ομοιόμορφη κατανομή - Παραδείγματα
- Εκθετική κατανομή - Παραδείγματα
- Θεωρητικές συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας (probability density functions, pdfs) – Κανονική κατανομή, κατανομή t-student

Πληθυσμός και Δείγμα

- Ο **πληθυσμός** είναι η συνολική συλλογή όλων των αντικειμένων που πρόκειται να μελετηθούν.
- Ο πληθυσμός μπορεί να είναι είτε πεπερασμένος είτε άπειρος, ενώ το **δείγμα** είναι μια επιλογή ορισμένων μόνο αντικειμένων από τον πληθυσμό.
- Ένας πληθυσμός είναι πεπερασμένος αν περιέχει έναν σταθερό αριθμό στοιχείων.
- Σε γενικές γραμμές, είτε δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι παρατηρήσεις για ολόκληρο τον πληθυσμό, είτε μπορεί να είναι τόσο πολλές σε αριθμό ώστε να είναι ανέφικτο να εργαστούμε με αυτές, οπότε λαμβάνεται ένα δείγμα δεδομένων για ανάλυση.
- Το δείγμα είναι συνήθως τυχαίο και πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού που μας ενδιαφέρει.
- Τυχαίο είναι το δείγμα στο οποίο κάθε μεμονωμένο στοιχείο του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα να ληφθεί.

Όροι Πιθανοτήτων

- **Πιθανότητα:** η πιθανότητα να συμβεί ένα συγκεκριμένο γεγονός στο μέλλον - η πιθανότητα κυμαίνεται *μεταξύ μηδέν και ένα*, με την πιθανότητα μηδέν να υποδηλώνει *αδυναμία* και την πιθανότητα ένα να υποδηλώνει *βεβαιότητα*.
- **Πείραμα:** κάθε διαδικασία με την οποία λαμβάνονται δεδομένα μέσω της παρατήρησης μη ελεγχόμενων γεγονότων στη φύση ή μέσω ελεγχόμενων διαδικασιών σε εργαστήριο.
- **Αποτέλεσμα:** ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα ενός πειράματος.
- **Δειγματικός χώρος:** το σύνολο όλων των πιθανών αποτελεσμάτων που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου πειράματος.
- **Γεγονός:** συλλογή ενός ή περισσότερων αποτελεσμάτων ενός πειράματος.

Τυχαίες Μεταβλητές

- Μια **τυχαία μεταβλητή (X)** είναι μια μεταβλητή που παίρνει αριθμητικές τιμές οι οποίες καθορίζονται από ένα πείραμα. Με άλλα λόγια, οι τιμές της καθορίζονται από την *τύχη* - ως εκ τούτου, ονομάζεται τυχαία μεταβλητή.
- Μια τυχαία μεταβλητή είναι μια μεταβλητή της οποίας *οι τιμές συνδέονται με κάποια πιθανότητα παρατήρησης*.
- Για παράδειγμα, θεωρήστε τον αριθμό των κεφαλών που λαμβάνουμε όταν ρίχνουμε ένα νόμισμα τρεις φορές. Αν μετρήσουμε τον αριθμό των κεφαλών, μπορεί να υπάρχουν μηδέν, μία, δύο ή τρεις κεφαλές.
- Ο αριθμός των κεφαλών είναι μια τυχαία μεταβλητή επειδή ο αριθμός των κεφαλών που προκύπτει από το πείραμα οφείλεται στην τύχη.
- Οι περισσότερες σειρές δεδομένων στα οικονομικά και τα χρηματοοικονομικά θεωρούνται τυχαίες μεταβλητές.

Τυχαίες Μεταβλητές (συν.)

Υπάρχουν δύο τύποι τυχαίων μεταβλητών, οι διακριτές και οι συνεχείς.

- **Διακριτές τυχαίες μεταβλητές**

Μια διακριτή τυχαία μεταβλητή είναι μια τυχαία μεταβλητή που μπορεί να λάβει μόνο πεπερασμένες ή διακριτές τιμές. Στο παράδειγμα της ρίψης ζαριού, η X είναι μια διακριτή τυχαία μεταβλητή. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα από την ρίψη ενός ζαριού αποτελούν διακριτή τυχαία μεταβλητή επειδή περιορίζονται στις τιμές 1, 2, 3, 4, 5 και 6.

- **Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές**

Μια συνεχής τυχαία μεταβλητή είναι αυτή που μπορεί να λάβει οποιαδήποτε τιμή εντός οποιουδήποτε *δεδομένου διαστήματος*. Μια συνεχής τυχαία μεταβλητή μπορεί να μετρηθεί με οποιονδήποτε βαθμό ακρίβειας απλά χρησιμοποιώντας όλο και μικρότερες μονάδες μέτρησης. Για παράδειγμα, ο χρόνος, το βάρος, το ύψος, η θερμοκρασία και τα επίπεδα IQ των ανθρώπων.

Κατανομές Πιθανοτήτων

- Όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, η τιμή που λαμβάνει μια τυχαία μεταβλητή εξαρτάται από το αποτέλεσμα ενός πειράματος. Καθώς το αποτέλεσμα ενός πειράματος είναι αβέβαιο, η τιμή που λαμβάνει η τυχαία μεταβλητή είναι επίσης αβέβαιη. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αβεβαιότητα εξετάζουμε την *κατανομή πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής*.
- **Κατανομή πιθανότητας** είναι μια καταγραφή όλων των αποτελεσμάτων ενός πειράματος και της πιθανότητας που σχετίζεται με καθένα από αυτά τα αποτελέσματα.

Κατανομές Πιθανοτήτων (συν.)

Παράδειγμα 1: Θεωρήστε ένα τυχαίο πείραμα στο οποίο ένα νόμισμα ρίχνεται τρεις φορές. Έστω X ο αριθμός των «κορώνων». Έστω K το αποτέλεσμα για «κορώνα» και Γ το αποτέλεσμα για «γράμματα». Ο δειγματικός χώρος για αυτό το πείραμα είναι

[ΓΓΓ, ΚΓΓ, ΓΚΓ, ΓΓΚ, ΚΚΓ, ΚΓΚ, ΓΚΚ, ΚΚΚ]

Έτσι, οι πιθανές τιμές του X (αριθμός «κορώνων») είναι 0, 1, 2 και 3, δηλαδή $X=0$, $X=1$, $X=2$ και $X=3$.

Το αποτέλεσμα μηδέν «κορώνες» συνέβη μία φορά, το αποτέλεσμα μία «κορώνα» συνέβη τρεις φορές, το αποτέλεσμα δύο «κορώνες» συνέβη τρεις φορές και το αποτέλεσμα τρεις «κορώνες» συνέβη μία φορά.

Κατανομές Πιθανοτήτων (συν.)

- Χρησιμοποιώντας τους κανόνες πιθανοτήτων, μπορούμε να το υπολογίσουμε:
 - η πιθανότητα μηδενικής «κορώνας» είναι $1/8$,
 - η πιθανότητα μιας «κορώνας» είναι $3/8$,
 - η πιθανότητα δύο «κορώνων» είναι $3/8$ και
 - η πιθανότητα τριών «κορώνων» είναι $1/8$.

Σημείωση: Η πιθανότητα του γεγονότος A μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

$$P(A) = \frac{\text{ο αριθμός των αποτελεσμάτων του δειγματικού χώρου που αντιστοιχούν στο γεγονός } A}{\text{ο συνολικός αριθμός των αποτελεσμάτων του δειγματικού χώρου}}$$

Κατανομές Πιθανοτήτων (συν.)

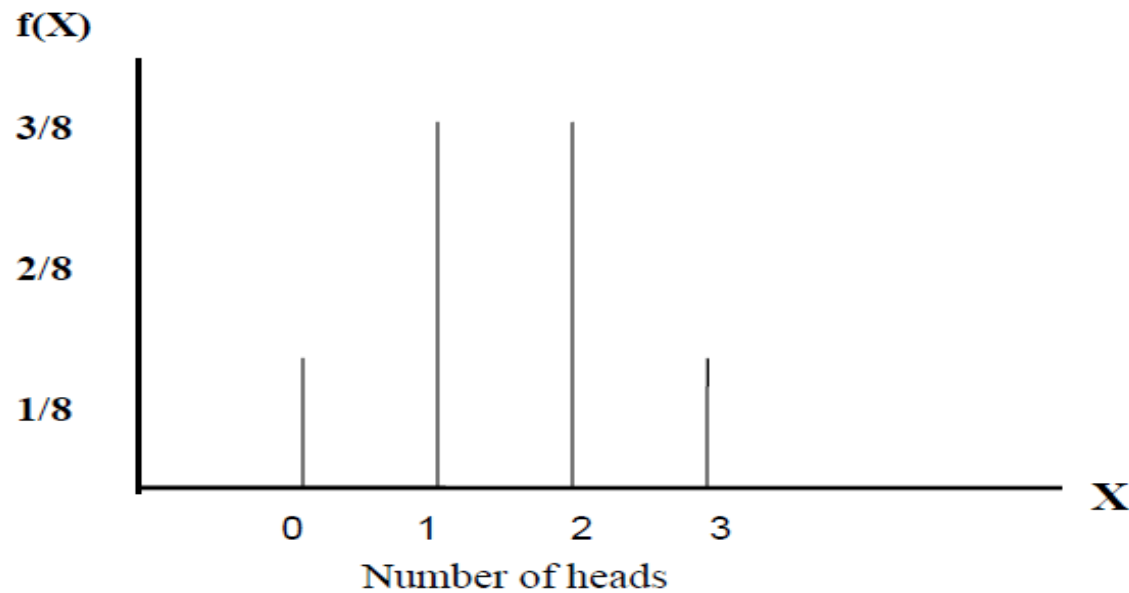
- Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αναπαρασταθούν σε μορφή πίνακα ή γραφικής παράστασης (ή τύπου) ως εξής:
 - Πίνακας 1: Κατανομή πιθανοτήτων για το πείραμα με κέρμα - Πίνακας

X (Αριθμός «κορώνων»)	P(X=x) = f(X)
0	1/8
1	3/8
2	3/8
3	1/8
Σύνολο	8/8 = 1

- Σημείωση: Η συνάρτηση f ονομάζεται κατανομή πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής X

Κατανομές Πιθανοτήτων (συν.)

- Σχήμα 1: Κατανομή πιθανοτήτων για το πείραμα με κέρματα - Γράφημα πιθανοτήτων



- Σημείωση: Στο παράδειγμα 1, το X είναι ένα παράδειγμα διακριτής τυχαίας μεταβλητής.

Κατανομές Πιθανοτήτων (συν.)

Παράδειγμα 2: Μια τυχαία μεταβλητή, X , ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής όταν ρίχνονται δύο ζάρια. Εάν έχουν την ίδια τιμή, η X ορίζεται ως μηδέν. Βρείτε την κατανομή πιθανότητας για το X .

Ζάρι 1 / Ζάρι 2	1	2	3	4	5	6	Τιμή X	Συχνότητα	Prob $f(X)$ or p
1	0	1	2	3	4	5	0	6	6/36
2	1	0	1	2	3	4	1	10	10/36
3	2	1	0	1	2	3	2	8	8/36
4	3	2	1	0	1	2	3	6	6/36
5	4	3	2	1	0	1	4	4	4/36
6	5	4	3	2	1	0	5	2	2/36

Περιγραφική Στατιστική

- Στην Περιγραφική Στατιστική, τα **μέτρα κεντρικής τάσης** (για παράδειγμα, μέσος όρος, διάμεσος και επικρατούσα τιμή) και τα **μέτρα διασποράς** (για παράδειγμα, διακύμανση, τυπική απόκλιση) χρησιμοποιούνται για τη συνοπτική περιγραφή ενός συνόλου δεδομένων ή της κατανομής τους.
- Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη *μέση τιμή* για να αναφέρουμε την κεντρική τιμή/τοποθέτηση των δεδομένων και τη *διακύμανση* για να αναφέρουμε τη μεταβλητότητα ή τη διασπορά των δεδομένων.
- Παρομοίως, μια κατανομή πιθανοτήτων μπορεί συχνά να περιγραφεί συνοπτικά ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της, γνωστά ως *ροπές της κατανομής*. Δύο από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες ροπές είναι η μέση ή αναμενόμενη τιμή και η διακύμανση.

Μέτρα Κεντρικής Τάσης

Αναμενόμενη τιμή ή μέσος όρος μιας τυχαίας μεταβλητής

- Είναι η μακροχρόνια μέση τιμή της τυχαίας μεταβλητής.
- Ο μέσος όρος είναι το πολύ γνωστό άθροισμα όλων των N παρατηρήσεων διαιρούμενο με το N ,

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

- Αναφέρεται επίσης ως αναμενόμενη αξία, η οποία γράφεται ως $E(X)$.
- Η αναμενόμενη τιμή μιας τυχαίας μεταβλητής, γνωστή και ως *μέσος όρος του πληθυσμού* της, είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των πιθανών τιμών της, με τα βάρη να είναι οι πιθανότητες που συνδέονται με τις τιμές.

$$E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n = \sum_{i=1}^n x_ip_i = \mu_X$$

- Σημειώστε ότι το άθροισμα των πιθανοτήτων πρέπει να είναι μονάδα, οπότε δεν χρειάζεται να διαιρέσετε με το άθροισμα των βαρών.

Μέτρα Κεντρικής Τάσης (συν.)

Αναμενόμενη τιμή (συν.)

Παράδειγμα 3: Εξετάστε τις πιθανότητες του παραδείγματος 2 που δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Υπολογίστε την αναμενόμενη τιμή του X .

Τιμή του X , x_i	Συχνότητα	Πιθανότητα, p_i	$x_i * p_i$
0	6	6/36	0
1	10	10/36	10/36
2	8	8/36	16/36
3	6	6/36	18/36
4	4	4/36	16/36
5	2	2/36	10/36
			70/36=1.9444

$$E(X) = \sum_{i=0}^5 x_i p_i$$

$i = 0, \dots, 5$

Μέτρα Κεντρικής Τάσης (συν.)

Επικρατούσα τιμή και Διάμεσος

- Η *επικρατούσα τιμή* είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη τιμή σε ένα σύνολο παρατηρήσεων.
- Η *διάμεσος* είναι η μεσαία τιμή σε μια σειρά όταν οι παρατηρήσεις είναι τοποθετημένες σε αύξουσα σειρά.
- Στο παράδειγμα 2, η επικρατούσα τιμή είναι 1 επειδή εμφανίζεται 10 φορές (συχνότητα) και η διάμεσος είναι 2 (διατάσσουμε τη σειρά ξεκινώντας από το 0 έως το 5. Εισάγουμε πέντε 0, δέκα 1, οκτώ 2, έξι 3, τέσσερα 4 και δύο 5. Η μεσαία τιμή του δείγματος των 36 παρατηρήσεων είναι η 18η παρατήρηση που αντικατοπτρίζει την τιμή 2).

Μέτρα Διασποράς

- Η διασπορά μιας σειράς γύρω από τη μέση τιμή της μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας τη *διακύμανση* ή την *τυπική απόκλιση* (η οποία είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης).
- **Η αναμενόμενη τιμή της τετραγωνικής απόκλισης είναι γνωστή ως διακύμανση του X στον πληθυσμό.** Είναι ένα μέτρο της διασποράς της κατανομής του X γύρω από τη μέση τιμή του πληθυσμού του.

$$\sigma_X^2 = Var(X) = E[(X - \mu)^2]$$

- Το μέγεθος αυτό αποτελεί σημαντικό μέτρο του κινδύνου στα χρηματοοικονομικά.
- **Η τυπική απόκλιση του X είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης στον πληθυσμό.** Συνήθως γράφεται s_X , και είναι ένα εναλλακτικό μέτρο της διασποράς. Έχει τις ίδιες μονάδες με το X .

$$\sigma_X = \sqrt{E[(X - \mu)^2]}$$

Μέτρα Διασποράς (συν.)

- Η τυπική απόκλιση κλιμακώνεται με τα δεδομένα, ενώ η διακύμανση κλιμακώνεται με το τετράγωνο των δεδομένων. Έτσι, για παράδειγμα, εάν οι μονάδες μέτρησης των δεδομένων είναι U.S. δολάρια, η τυπική απόκλιση θα μετρηθεί επίσης σε δολάρια, ενώ η διακύμανση θα μετρηθεί σε δολάρια στο τετράγωνο.
- Η διακύμανση μιας διακριτής τυχαίας μεταβλητής στον πληθυσμό είναι:

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= Var(X) = E[(X - \mu)^2] = (x_1 - \mu)^2 p_1 + \dots + (x_n - \mu)^2 p_n \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p_i\end{aligned}$$

- Η τυπική απόκλιση είναι:

$$\sigma_X = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p_i}$$

- Ο **συντελεστής μεταβλητότητας** διαιρεί την τυπική απόκλιση με τον μέσο όρο του δείγματος για να προκύψει ένα μέτρο διασποράς *χωρίς μονάδα μέτρησης*, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ σειρών με διαφορετικές κλίμακες.

Μέτρα Διασποράς (συν.)

Παράδειγμα 4: Επιστρέφοντας στο παράδειγμα 3, υπολογίστε τη διακύμανση και την τυπική απόκλιση.

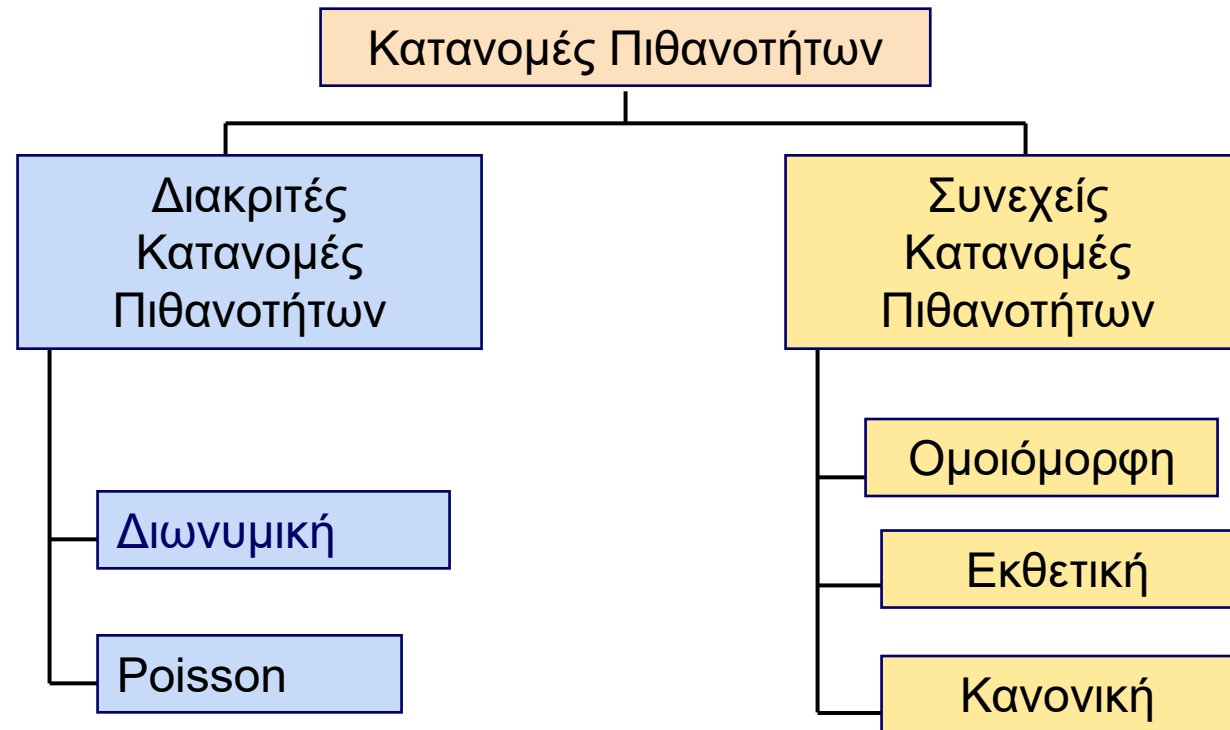
x_i	p_i	$x_i - \mu$	$(x_i - \mu)^2$	$(x_i - \mu)^2 p_i$
0	6/36	-1.9444	3.7807	0.6301
1	10/36	-0.9444	0.8919	0.2477
2	8/36	0.0556	0.0031	0.0007
3	6/36	1.0556	1.1143	0.1857
4	4/36	2.0556	4.2255	0.4695
5	2/36	3.0556	9.3367	0.5187

$$\begin{aligned}\mu &= E(X) \\ &= \sum_{i=0}^5 x_i p_i \\ &= 1.9444\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_X^2 &= Var(X) = E[(X - \mu)^2] \\ &= (x_1 - \mu)^2 p_1 + \dots + (x_n - \mu)^2 p_n \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p_i = 2.0525\end{aligned}$$

$$\sigma_X = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p_i} = \sqrt{2.0525} = 1.4326$$

Κατανομές Πιθανοτήτων (συν.)



Κατανομές Πιθανοτήτων Συνεχών Τυχαίων Μεταβλητών

- Όταν μια τυχαία μεταβλητή είναι συνεχής, έχει άπειρο αριθμό πιθανών τιμών.
- Μια συνεχής κατανομή πιθανοτήτων αναφέρεται στο εύρος όλων των πιθανών τιμών που μπορεί να λάβει μια συνεχής τυχαία μεταβλητή, μαζί με τις σχετικές πιθανότητες. Η κατανομή πιθανότητας μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής συχνά ονομάζεται **συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας** (probability density function, στο εξής pdf). *Δίνεται από μια ομαλή καμπύλη, έτσι ώστε το συνολικό εμβαδόν (πιθανότητα) κάτω από την καμπύλη να είναι 1.*

Κατανομές Πιθανοτήτων Συνεχών Τυχαίων Μεταβλητών (συν.)

Δεδομένου ότι μια συνεχής τυχαία μεταβλητή μπορεί να λάβει άπειρο αριθμό τιμών εντός οποιουδήποτε δεδομένου διαστήματος, η πιθανότητα μιας συγκεκριμένης τιμής είναι πάντα μηδέν εξ ορισμού ($P(X=x_i)=0$). Ωστόσο, μπορούμε να μετρήσουμε την πιθανότητα μια συνεχής τυχαία μεταβλητή X να λάβει οποιαδήποτε δεδομένη τιμή εντός ενός δεδομένου διαστήματος (π.χ. μεταξύ $X=a$ και $X=b$), με το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη εντός του εν λόγω διαστήματος (βλ. Σχήμα 2):

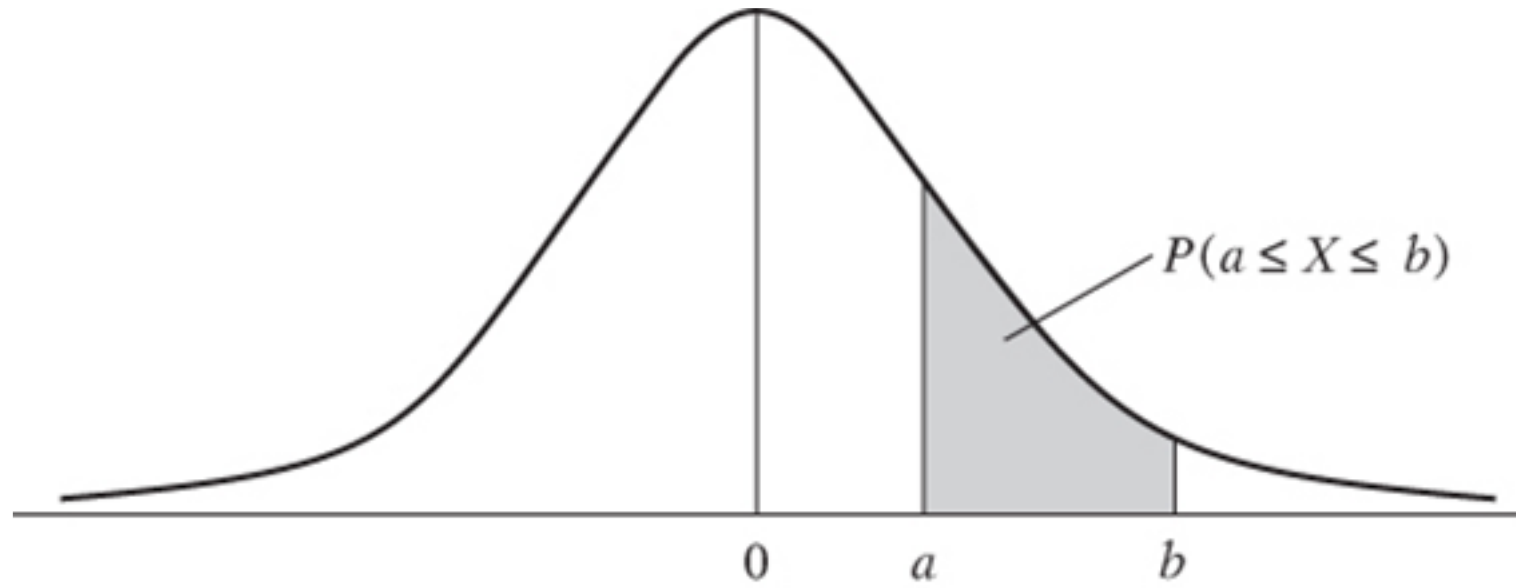
$$P(a < X < b) = \int_a^b f(X)dX$$

όπου $f(X)$ είναι η εξίσωση της pdf, και το σύμβολο ολοκλήρωσης, $\int$, είναι ανάλογο με το σύμβολο άθροισης Σ για διακριτές μεταβλητές.

$P(a < X < b)$ σημαίνει την πιθανότητα το X να βρίσκεται στο διάστημα από a έως b . Γραφικά, έχουμε το Σχήμα 2.

Κατανομές Πιθανοτήτων Συνεχών Τυχαίων Μεταβλητών (συν.)

Σχήμα 2: Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής



Υπάρχουν πολλές συνεχείς κατανομές, όπως η ομοιόμορφη και η κανονική.

Αναμενόμενη τιμή, διακύμανση και τυπική απόκλιση συνεχούς κατανομής πιθανοτήτων

- Η αναμενόμενη τιμή ή ο μέσος όρος για τις συνεχείς κατανομές πιθανοτήτων μπορεί να προκύψει αντικαθιστώντας το Σ με το $\int$ στον τύπο για την αναμενόμενη τιμή για τις διακριτές κατανομές πιθανοτήτων: $E(X) = \int Xf(X)dX = \mu$
- Η διακύμανση για συνεχείς κατανομές πιθανοτήτων μπορεί να προκύψει αντικαθιστώντας το Σ με το $\int$ στον τύπο για τη διακύμανση για διακριτές κατανομές πιθανοτήτων:
- Διακύμανση: $\sigma_X^2 = E[(X - \mu)^2] = \int (X - \mu)^2 f(X) dX$
- Όπως και προηγουμένως, μπορούμε να υπολογίσουμε την τυπική απόκλιση σ_X , παίρνοντας την τετραγωνική της ρίζα: $\sigma_X = \sqrt{\int (X - \mu)^2 f(X) dX}$

Ομοιόμορφη Κατανομή (Uniform Distribution)

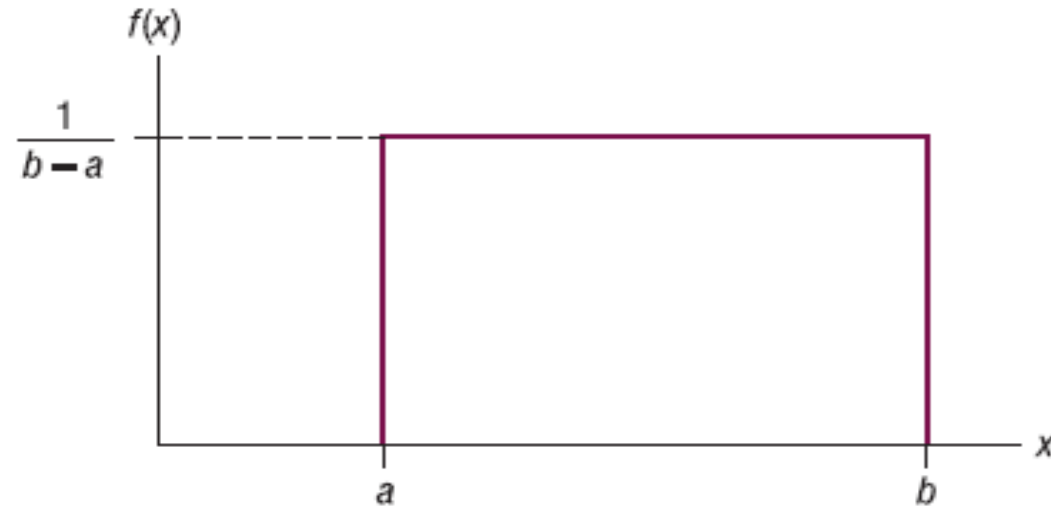
- Η ομοιόμορφη κατανομή περιγράφεται από τη συνάρτηση

$$f(x) = \frac{1}{(b-a)} \text{ όπου } a \leq x \leq b$$

- Οι ακόλουθες προϋποθέσεις ισχύουν για μια συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f(x)$ της οποίας το εύρος είναι $a \leq x \leq b$:
 - 1. $f(x) \geq 0$ για όλα τα x μεταξύ a και b .
 - 2. Το συνολικό εμβαδόν κάτω από την καμπύλη μεταξύ a και b είναι 1,0.

Ομοιόμορφη Κατανομή (Uniform Distribution) (συν.)

Η συνάρτηση παρουσιάζεται γραφικά ως εξής:



Σχήμα 3: Ομοιόμορφη κατανομή

Αποδεικνύεται ότι:

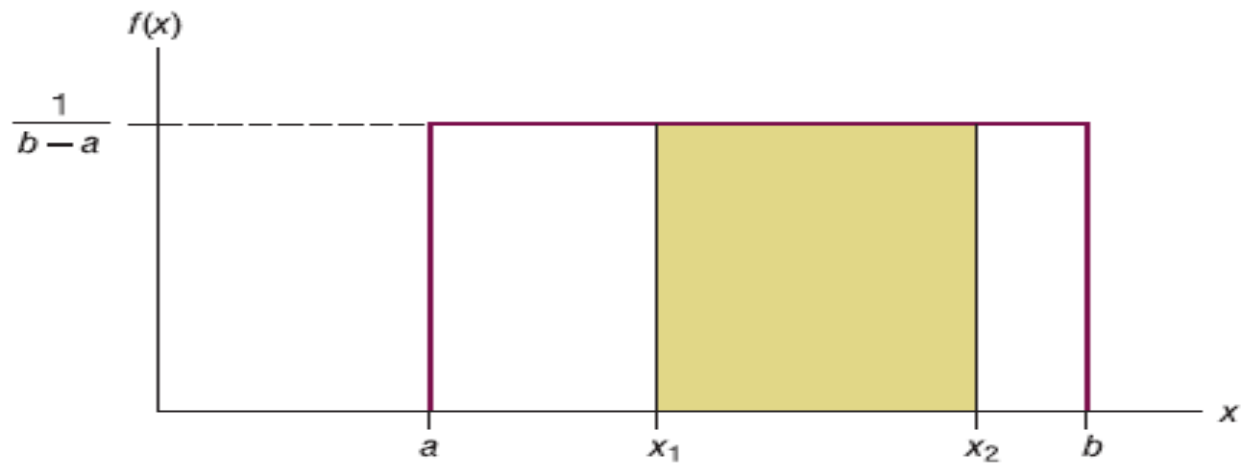
$$\mu = E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Μπορείτε να δείτε γιατί η κατανομή ονομάζεται *ορθογώνια*.

Ομοιόμορφη Κατανομή (Uniform Distribution) (συν.)

Για να υπολογίσουμε την πιθανότητα για οποιοδήποτε διάστημα, απλώς υπολογίζουμε το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη:



Σχήμα 4: $P(x_1 \leq X \leq x_2)$

Ομοιόμορφη Κατανομή (Uniform Distribution) (συν.)

Παράδειγμα 1: Η ποσότητα βενζίνης που πωλείται καθημερινά σε ένα πρατήριο καυσίμων κατανέμεται *ομοιόμορφα* με ελάχιστη τα 2000 λίτρα και μέγιστη τα 5000 λίτρα.

(α) Βρείτε την πιθανότητα οι ημερήσιες πωλήσεις να βρίσκονται μεταξύ 2500 και 3000 λίτρων.

(β) Ποια είναι η πιθανότητα το πρατήριο να πουλήσει τουλάχιστον 4000 λίτρα;

(γ) Ποια είναι η πιθανότητα το πρατήριο να πουλήσει ακριβώς 2500 λίτρα;

Ομοιόμορφη Κατανομή (Uniform Distribution) (συν.)

Παράδειγμα 1: Απάντηση

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας είναι:

$$f(x) = \frac{1}{(5000 - 2000)} = \frac{1}{3000}$$

όπου $2000 \leq x \leq 5000$

$$(\alpha) P(2500 \leq X \leq 3000) = (3000 - 2500) * \frac{1}{3000} = 500 * \frac{1}{3000} = 0,1667$$

$$(\beta) P(X \geq 4000) = (5000 - 4000) * \frac{1}{3000} = 1000 * \frac{1}{3000} = 0,3333$$

Ομοιόμορφη Κατανομή (Uniform Distribution) (συν.)

Παράδειγμα 1: Απάντηση (συνέχεια)

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας είναι:

$$f(x) = \frac{1}{(5000 - 2000)} = \frac{1}{3000}$$

όπου $2000 \leq x \leq 5000$

(γ) $P(X = 2500) = 0$

Ομοιόμορφη Κατανομή (Uniform Distribution) (συν.)

Παράδειγμα 2: Μια ομάδα επισκευής είναι υπεύθυνη για ένα τμήμα πετρελαιοαγωγού μήκους 2 μιλίων. Η απόσταση (σε μίλια) στην οποία παρουσιάζεται οποιαδήποτε δομή μπορεί να αναπαρασταθεί από μια ομοιόμορφα κατανεμημένη τυχαία μεταβλητή, με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

$$f(x) = 0.5$$

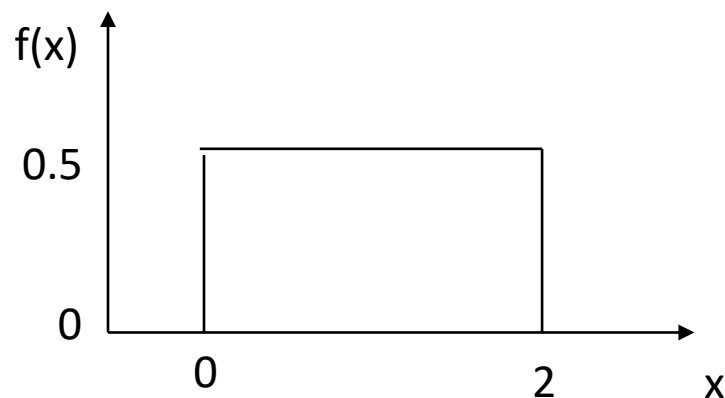
Βρείτε τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής και την πιθανότητα εμφάνισης οποιασδήποτε θραύσης μεταξύ 0,5 μιλίων και 1,5 μιλίων κατά μήκος του τμήματος του αγωγού.

Ομοιόμορφη Κατανομή (Uniform Distribution) (συν.)

Παράδειγμα 2: Απάντηση

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας είναι:

$$f(x) = \frac{1}{2-0} = 0.5 \quad \text{όπου } 0 \leq x \leq 2$$



Ομοιόμορφη Κατανομή (Uniform Distribution) (συν.)

Παράδειγμα 2: Απάντηση

Η αθροιστική κατανομή στο x_0 είναι:

$$F(x_0) = 0.5x_0$$

όπου $0 \leq x_0 \leq 2$

$$P(0.5 \leq X \leq 1.5) = F(1.5) - F(0.5) * (2 - 0.5) = (1.5) * (0.5) - (0.5) * (0.5) = 0.75 - 0.25 = 0.5$$

ή

$$P(0.5 \leq X \leq 1.5) = (1.5 - 0.5) * \frac{1}{2 - 0} = 1 * \frac{1}{2} = 0.5$$

Εκθετική Κατανομή (Exponential Distribution)

Μια άλλη σημαντική συνεχής κατανομή είναι η εκθετική κατανομή (exponential distribution) και περιγράφεται από τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} , \quad x \geq 0$$

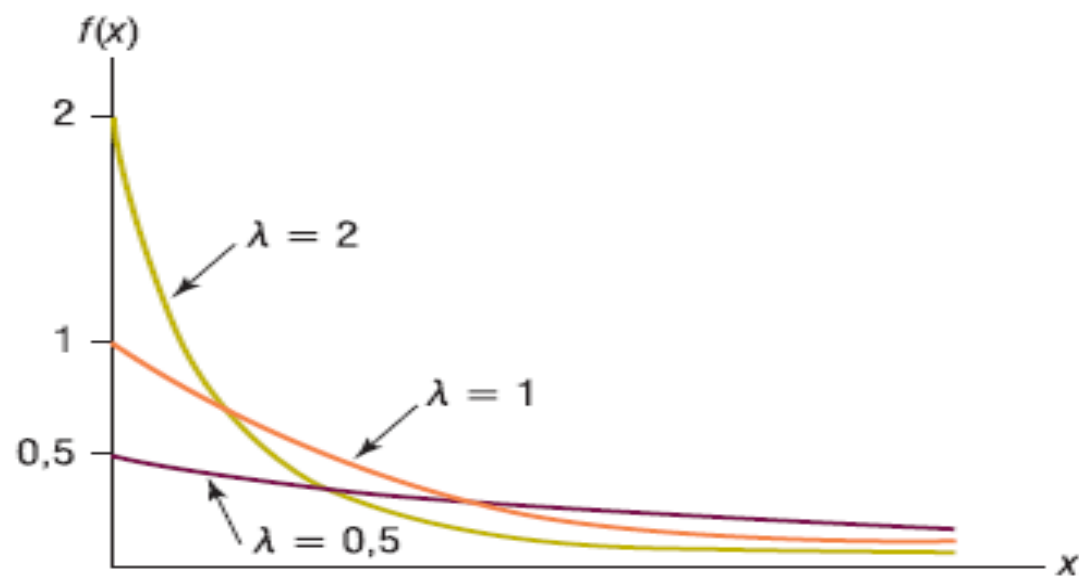
όπου $e = 2,71828 \dots$ και λ είναι η παράμετρος της κατανομής.

Αποδεικνύεται ότι:

$$\mu = \frac{1}{\lambda} \quad \text{και} \quad \sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

Εκθετική Κατανομή (Exponential Distribution) (συν.)

Για οποιαδήποτε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας εκθετικής $f(x)$, $f(0) = \lambda$ και $f(x)$ πλησιάζει το μηδέν καθώς το x πλησιάζει το άπειρο.



Σχήμα 5: Εκθετική κατανομή

Εκθετική Κατανομή (Exponential Distribution) (συν.)

Εάν το X είναι μια εκθετική τυχαία μεταβλητή:

- $P(X > x) = e^{-\lambda x}$
- $P(X < x) = 1 - e^{-\lambda x}$
- $P(x_1 < X < x_2) = P(X < x_2) - P(X < x_1) = 1 - e^{-\lambda x_2} - 1 + e^{-\lambda x_1} = e^{-\lambda x_1} - e^{-\lambda x_2}$

Εκθετική Κατανομή (Exponential Distribution) (συν.)

Παράδειγμα 1: Η διάρκεια ζωής μιας αλκαλικής μπαταρίας (σε ώρες) κατανέμεται εκθετικά με $\lambda = 0,05$.

- (α) Ποια είναι η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας;
- (β) Βρείτε την πιθανότητα μια μπαταρία να έχει διάρκεια μεταξύ 10 έως 15 ωρών.
- (γ) Ποια είναι η πιθανότητα μια μπαταρία να διαρκέσει για περισσότερες από 20 ώρες;

Εκθετική Κατανομή (Exponential Distribution) (συν.)

Παράδειγμα 1: Απάντηση

(α) Η μέση τιμή είναι:

$$\mu = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.05}$$

Η τυπική απόκλιση είναι:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{1}{\lambda^2}} = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.05}$$

Εκθετική Κατανομή (Exponential Distribution) (συν.)

Παράδειγμα 1: Απάντηση

(β)

$$P(10 \leq X \leq 15) = e^{-0.05(10)} - e^{-0.05(15)} = e^{-0.5} - e^{-0.75} = 0.6065 - 0.4724 = 0.1341$$

(γ)

$$P(X > 20) = e^{-0.05(20)} = e^{-1} = 0.3679$$

Εκθετική Κατανομή (Exponential Distribution) (συν.)

Παράδειγμα 2: Η διάρκεια σε λεπτά των υπεραστικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ακολουθεί την εκθετική κατανομή με μέση τιμή 2 λεπτά. Να βρεθεί η πιθανότητα η διάρκεια μιας υπεραστικής συνδιάλεξης να είναι μεταξύ 4 και 6 λεπτών.

Απάντηση:

$$\mu = \frac{1}{\lambda} = 2 \Rightarrow 2\lambda = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

$$P(4 < X < 6) = e^{-\lambda x_1} - e^{-\lambda x_2} = e^{-\frac{4}{2}} - e^{-\frac{6}{2}} = e^{-2} - e^{-3} = 0.1353 - 0.0498 = 0.0855$$

Εκθετική Κατανομή (Exponential Distribution) (συν.)

Παράδειγμα 3: Ο χρόνος εξυπηρέτησης των πελατών σε μια βιβλιοθήκη μπορεί να μοντελοποιηθεί με μια εκθετική κατανομή με μέσο χρόνο εξυπηρέτησης 5 λεπτά. Ποια είναι η πιθανότητα ο χρόνος εξυπηρέτησης ενός πελάτη να διαρκέσει περισσότερο από 10 λεπτά;

Απάντηση:

$$\mu = \frac{1}{\lambda} = 5 \Rightarrow 5\lambda = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{5}$$

$$P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = 1 - 1 + e^{-\lambda x} = e^{-\frac{10}{5}} = e^{-2} = 0.1353$$

Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs)

Εισαγωγή

- Στη μέχρι τώρα ανάλυση, συζητήσαμε τη μέση τιμή και τη διακύμανση της κατανομής μιας τυχαίας μεταβλητής, αλλά δεν είπαμε τίποτα συγκεκριμένο για το πραγματικό σχήμα της κατανομής. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε αυτό.
- Υπάρχουν τέσσερις κατανομές, όλες συνεχείς, που θα χρησιμοποιήσουμε: η κανονική κατανομή, η κατανομή t , η κατανομή F και η κατανομή χ^2 . *Η κανονική κατανομή και η κατανομή t συζητούνται σε αυτή τη διάλεξη.*

Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

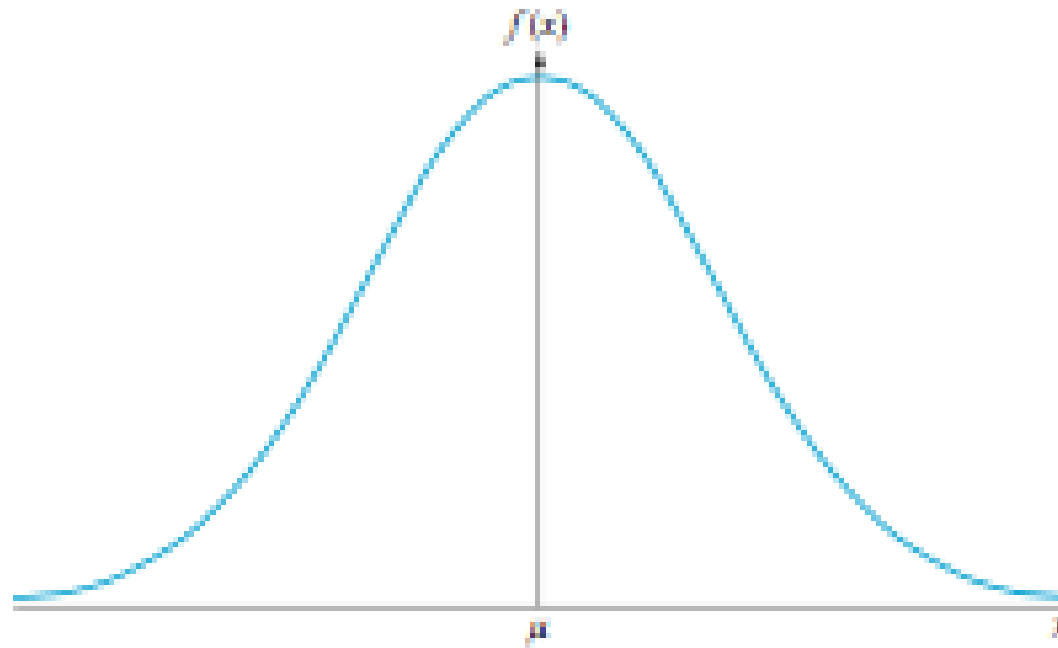
Κανονική Κατανομή

- Η κανονική (Γκαουσιανή) κατανομή είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη στη στατιστική.
- Έχει πολλές επιθυμητές ιδιότητες και είναι εύκολη στην επεξεργασία.
- Είναι *μονοκόρυφη* (έχει μόνο μία κορυφή) και συμμετρική.
- Οι *ροπές* μιας κατανομής περιγράφουν τις ιδιότητές της.
- Οι δύο πρώτες ροπές μιας κατανομής είναι η **μέση τιμή** και η **διακύμανσή της**, αντίστοιχα.
- Μόνο η γνώση της μέσης τιμής και της διακύμανσης απαιτείται για την πλήρη περιγραφή της κατανομής.
- Μια κανονική κατανομή έχει **ασυμμετρία (skewness)** μηδέν και **κύρτωση** 3 (υπερβάλλουσα κύρτωση μηδέν). Η ασυμμετρία και η κύρτωση είναι η (τυποποιημένη) τρίτη και τέταρτη ροπή της κατανομής, αντίστοιχα.

Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

Κανονική Κατανομή (συν.)

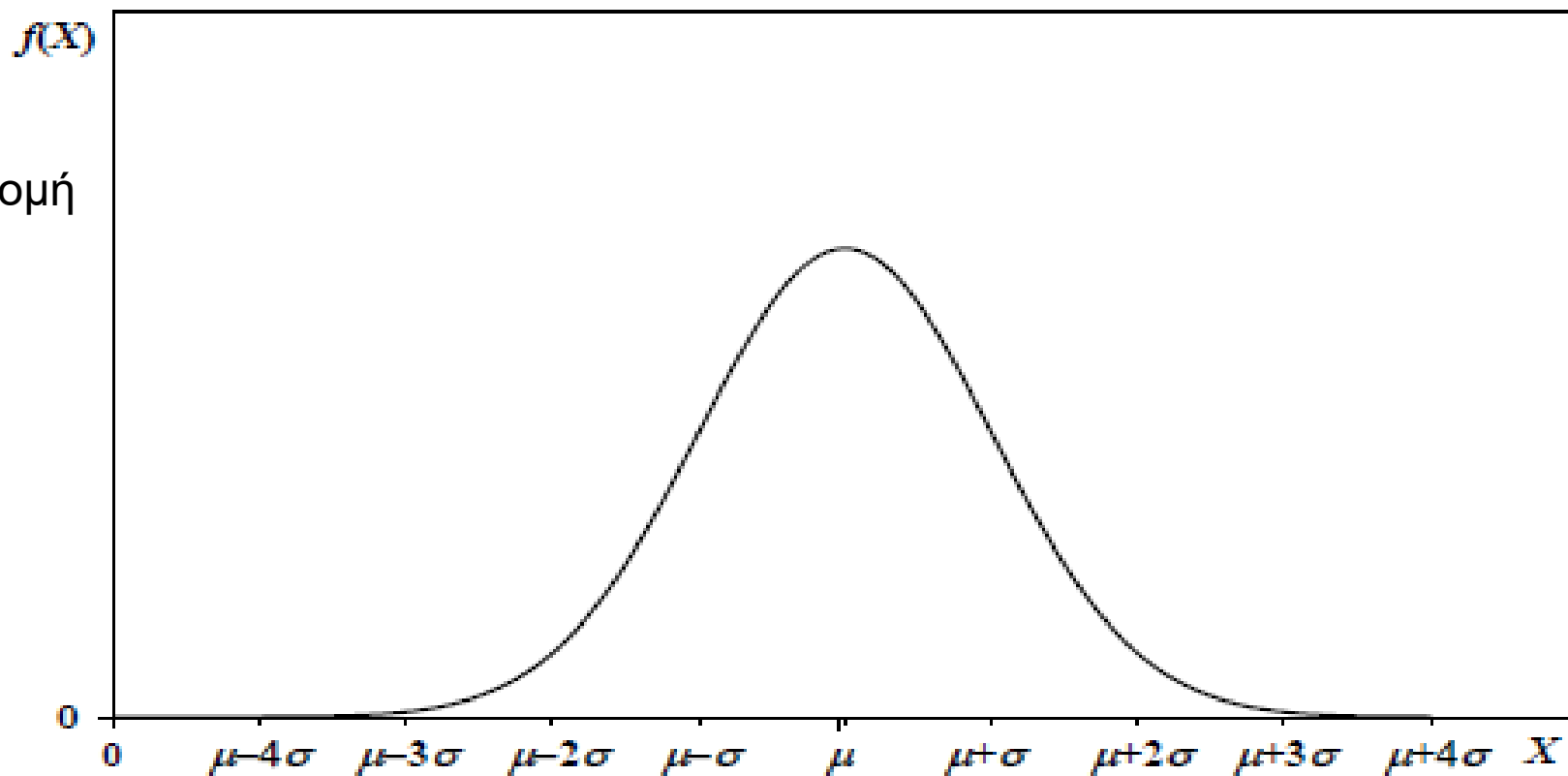
Διάγραμμα της pdf για μια κανονική κατανομή



Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

Κανονική Κατανομή (συν.)

Σχήμα 6:
Κανονική Κατανομή



Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

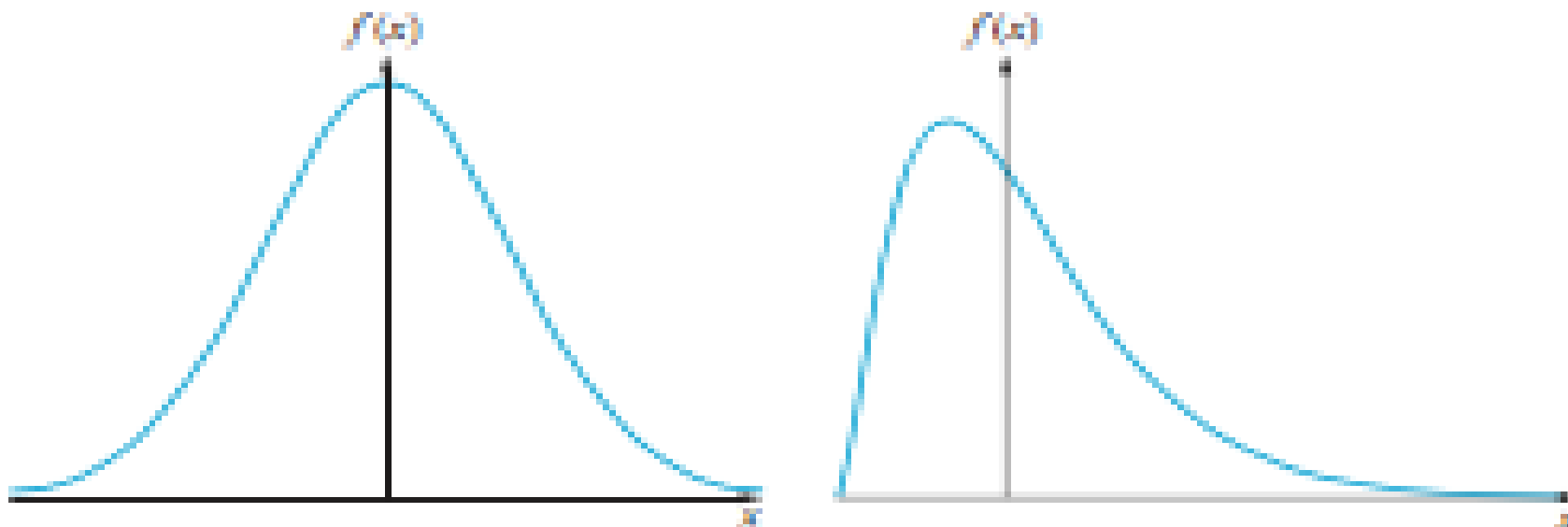
Κανονική Κατανομή (συν.)

- Οι υψηλότερες ροπές ενός δείγματος δεδομένων δίνουν περαιτέρω ενδείξεις για τα χαρακτηριστικά και τη μορφή του.
- Η **ασυμμετρία (skewness)** είναι η τυποποιημένη *τρίτη* ροπή μιας κατανομής και υποδεικνύει το βαθμό στον οποίο είναι *ασύμμετρη*.
- Η **κύρτωση** είναι η τυποποιημένη *τέταρτη* ροπή και μετρά κατά πόσον μια σειρά έχει «παχιά» ή «λεπτή» ουρά.
- Η ασυμμετρία μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, ενώ η κύρτωση μπορεί να είναι μόνο θετική.
- Οι τύποι για τη λοξότητα και την κύρτωση υπολογίζουν τις ποσότητες από τα δεδομένα του δείγματος με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται η διακύμανση.

Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

Κανονική Κατανομή (συν.)

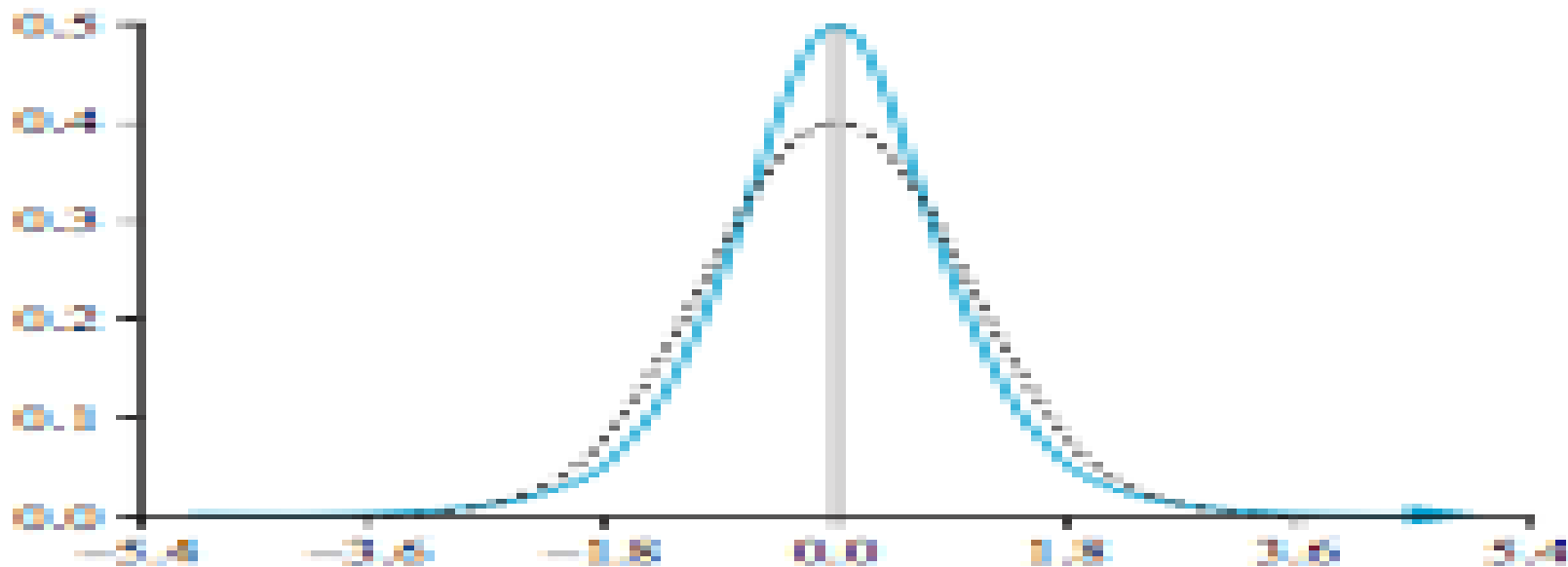
Γραφική παράσταση μιας ασύμμετρης έναντι μιας κανονικής κατανομής



Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

Κανονική Κατανομή (συν.)

Γραφική παράσταση μιας λεπτόκυρτης έναντι μιας κανονικής κατανομής



Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

Κανονική Κατανομή (συν.)

Υπενθύμιση:

Για μια συνεχή τυχαία μεταβλητή:

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(X) dX$$

όπου $f(X)$ είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (pdf) μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής X , με την ολοκλήρωση να πραγματοποιείται στο διάστημα για το οποίο ορίζεται η $f(X)$.

Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

Κανονική Κατανομή (συν.)

Η pdf για μια κανονικά κατανεμημένη τυχαία μεταβλητή είναι:

$$f(X) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

όπου

- $f(X)$ = το ύψος της κανονικής καμπύλης (ύψος = πυκνότητα πιθανότητας όχι πιθανότητα)
- μ = αναμενόμενη τιμή ή μέσος όρος της τυχαίας μεταβλητής
- σ = η τυπική απόκλιση της τυχαίας μεταβλητής
- $e = 2,718$ (περίπου) = η βάση του φυσικού λογαρίθμου
- $\pi = 3,1416$ (περίπου)

Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

Κανονική Κατανομή (συν.)

- Για λόγους μαθηματικής συντομογραφίας, εάν μια μεταβλητή X κατανέμεται κανονικά με μέση τιμή μ και διακύμανση σ^2 , γράφεται $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. (Το σύμβολο $\sim$ σημαίνει «κατανέμεται ως»). Το πρώτο στοιχείο στην παρένθεση αναφέρεται στη μέση τιμή και το δεύτερο στη διακύμανση.
- Αυτή, φυσικά, είναι η γενική έκφραση. Αν είχαμε μια συγκεκριμένη κανονική κατανομή, θα αντικαθιστούσαμε τα στοιχεία με τις πραγματικές αριθμητικές τιμές.
- Μια σημαντική ειδική περίπτωση είναι η τυπική κανονική κατανομή, όπου $\mu = 0$ και $\sigma = 1$. Αυτό φαίνεται στο Σχήμα 7.

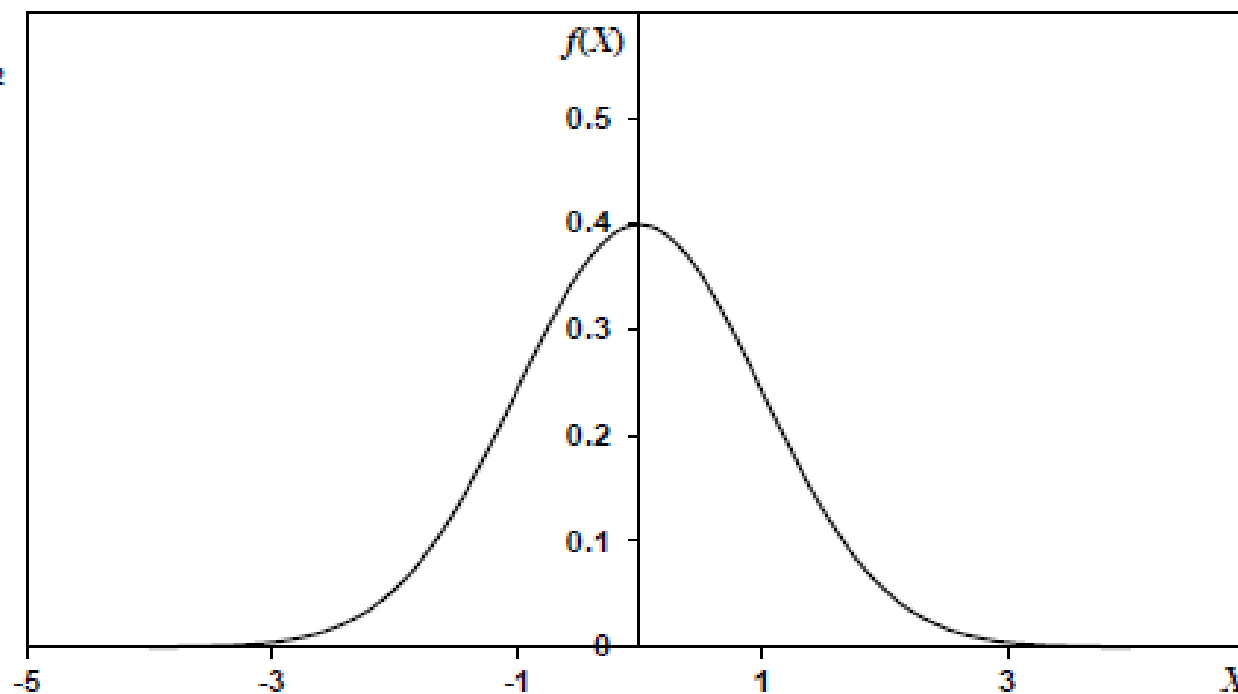
Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

Κανονική Κατανομή (συν.)

Σχήμα 7: Τυπική
Κανονική Κατανομή

$$f(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}X^2}$$

$$X \sim N(0,1)$$



Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

Χαρακτηριστικά Κανονικής Κατανομής

Τα χαρακτηριστικά της κανονικής κατανομής έχουν ως εξής (βλέπε Σχήμα 6):

- 1) Συμμετρική (μέσος=διάμεσος=επικρατούσα τιμή) και σε σχήμα καμπάνας.
- 2) Η κανονική κατανομή πιθανότητας είναι ασυμπτωτική.
- 3) Πιθανότητα μια τιμή να βρίσκεται εντός k τυπικών αποκλίσεων (σ) από τη μέση τιμή (μ).
Περίπου το 68% της περιοχής κάτω από την κανονική καμπύλη βρίσκεται μεταξύ των τιμών $\mu \pm \sigma$, περίπου το 95% της περιοχής βρίσκεται μεταξύ $\mu \pm 2\sigma$ και περίπου το 99,7% της περιοχής βρίσκεται μεταξύ $\mu \pm 3\sigma$.

Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

Χαρακτηριστικά Κανονικής Κατανομής (συν.)

- 4) Το συνολικό εμβαδόν κάτω από τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας πρέπει να ισούται με ένα.
- 5) Η κανονική κατανομή είναι μια οικογένεια κατανομών, όπου η θέση και το σχήμα της κανονικής καμπύλης εξαρτάται από τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση.
- 6) Οποιαδήποτε κανονική κατανομή πιθανότητας μπορεί να μετατραπεί σε *τυπική κανονική κατανομή πιθανότητας* αφαιρώντας τη μέση τιμή από κάθε παρατήρηση και διαιρώντας τη διαφορά με την τυπική απόκλιση- ο υπολογισμός αυτός παράγει ένα Z-score ή μια τιμή Z.

Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

Χαρακτηριστικά Κανονικής Κατανομής (συν.)

Για μια κανονικά κατανεμημένη τυχαία μεταβλητή X με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση σ , μπορεί να υπολογιστεί το ακόλουθο Z-score, το οποίο θα είναι κανονικά κατανεμημένο με μέση τιμή μηδέν και τυπική απόκλιση 1:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Τα Z-score σε συνδυασμό με τον πίνακα τυπικής κανονικής κατανομής μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό πιθανοτήτων- Δηλαδή, την εύρεση της περιοχής (πιθανότητας) κάτω από μια κανονική καμπύλη για ένα συγκεκριμένο διάστημα:

$$P(a \leq X \leq b)$$

Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

Κατανομή t-student

- Σε πολλές περιπτώσεις η τυπική απόκλιση, σ , είναι άγνωστη και ο αριθμός των παρατηρήσεων στο δείγμα είναι μικρότερος από 30. Το κατάλληλο στατιστικό ελέγχου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση είναι η κατανομή t-student (αναφέρεται επίσης ως κατανομή t). Όταν χρησιμοποιούμε την κατανομή t, υποθέτουμε ότι ο πληθυσμός είναι κανονικά κατανεμημένος.

Σημείωση: Για να βρούμε την πιθανότητα η τιμή του t να υπερβαίνει έναν ορισμένο αριθμό, χρησιμοποιούμε τους πίνακες για την κατανομή t. Κάθε γραμμή αυτού του πίνακα αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο αριθμό βαθμών ελευθερίας. Οι αριθμοί σε κάθε σειρά είναι οι αριθμοί που υπερβαίνουν μια t-μεταβλητή με την αναγραφόμενη πιθανότητα.

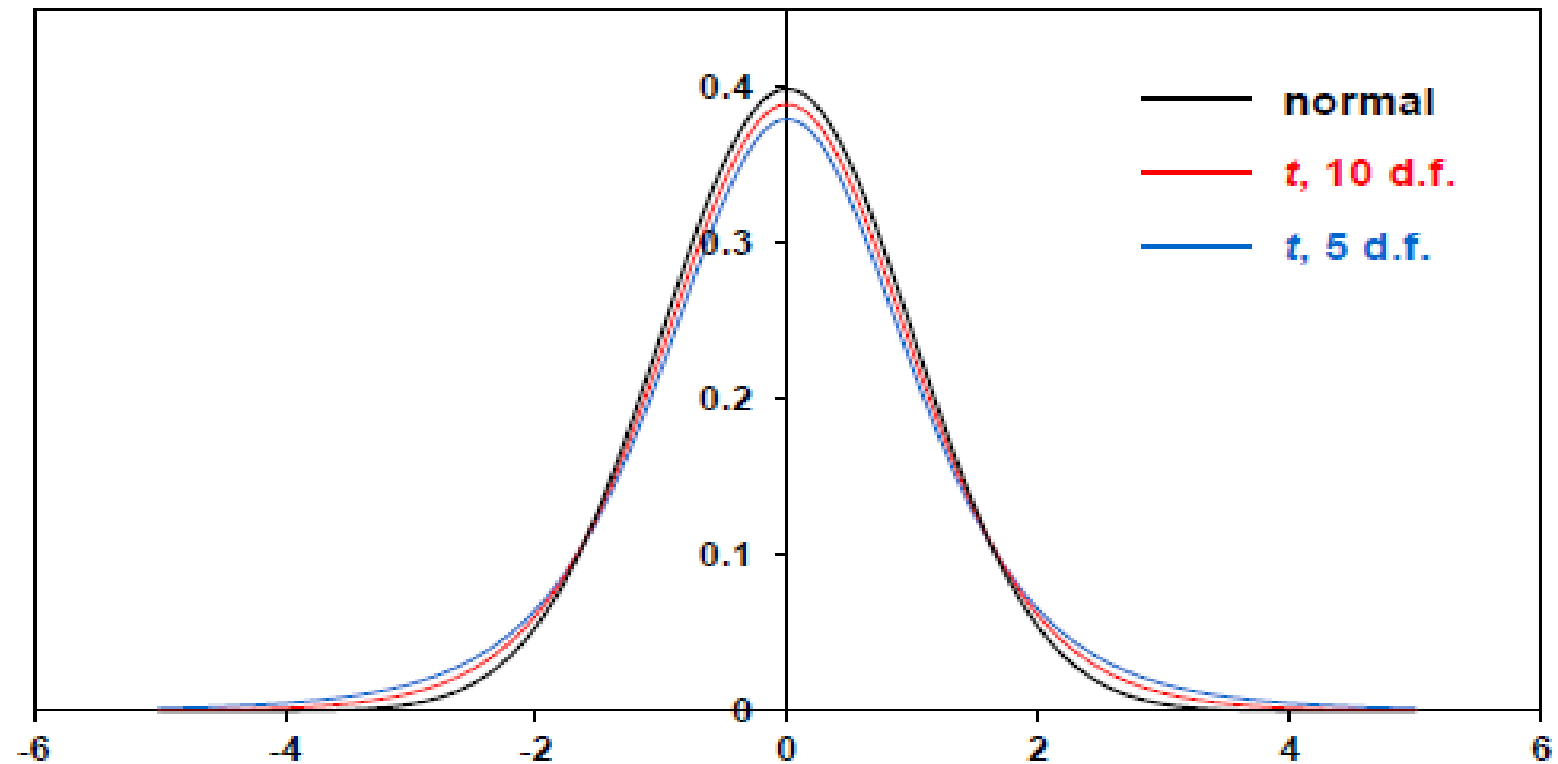
Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

Χαρακτηριστικά της Κατανομής t

- 1) Είναι μια συνεχής κατανομή.
- 2) Είναι συμμετρική, έχει σχήμα καμπάνας και έχει ως μέσο όρο το μηδέν.
- 3) Η κατανομή t είναι πιο απλωμένη και πιο επίπεδη στο κέντρο από ό,τι η τυπική κανονική κατανομή - βλ. σχήμα 8.
- 4) Η κατανομή t είναι στην πραγματικότητα μια οικογένεια κατανομών που όλες έχουν τον ίδιο μέσο όρο μηδέν, αλλά οι τυπικές αποκλίσεις τους διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος του δείγματος n . Κάθε κατανομή αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό βαθμών ελευθερίας. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του δειγματικού μέσου, οι βαθμοί ελευθερίας μπορούν να ερμηνευθούν ως ίσοι με τον αριθμό των ανεξάρτητων αποκλίσεων από τον δειγματικό μέσο όρο κατά τον υπολογισμό των δειγματικών τυπικών αποκλίσεων ($n-1$).

Θεωρητικές Κατανομές Πυκνότητας Πιθανότητας (pdfs) (συν.)

Σχήμα 8:
Κατανομή t



Περίληψη

- Διακριτές και συνεχείς μεταβλητές
- Κατανομές συνεχών μεταβλητών
- Παραδείγματα
- Χαρακτηριστικά κανονικής κατανομής και κατανομής t